

DOI:10.15923/j.cnki.cn22-1382/t.2015.6.12

一种高光谱成像光谱仪光谱定标方法

撒茆茆

(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033)

摘要: 介绍了一种高光谱成像光谱仪的光谱定标方法, 高光谱成像光谱仪是一种结合光谱探测和成像特点的仪器, 在 CCD 靶面上形成光谱和空间成像的二维图像, 因此, 其光谱定标方法较传统光谱定标方法有较大的不同。针对高光谱成像光谱仪的特点设计了一套光谱定标光路, 采用高斯曲线拟合的方法确定中心波长的位置, 提取光谱维方向的半高宽作为光谱带宽, 采用最小二乘法进行全波段光谱定标, 经过拟合计算得到该光谱定标方法的标准差为 0.23 nm, 满足使用要求。同时为该种光谱定标方法应用于多种类型的高光谱成像光谱仪定标过程中提供了宝贵的经验。

关键词: 成像光谱仪; 透射光栅; 光谱定标; 光谱分辨率

中图分类号: TB 851 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-1374(2015)06-0658-06

A design of offner imaging spectrometer for airplane

HAN Pengpeng

(Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China)

Abstract: This paper introduced a method of spectral calibration of hyperspectral imaging spectrometer. Hyperspectral imaging spectrometer is a kind of instrument which combines spectral detection and imaging characteristics and its calibration method has a large difference compared with the traditional spectrometer. In this paper, a set of spectral calibration optical path is designed according to the characteristics of hyperspectral imaging spectrometer. It used the method of Gauss curve fitting to determine the center wavelength and It extracted the half width of the spectral dimension direction as spectral bandwidth and It used the least square method to carry out the full band spectral calibration. After fitting the calculated spectral calibration of the standard error is 0.23 nm. This results met the requirements. At the same time, it provided valuable experience for the application of this method in the calibration of a variety of high spectral imaging spectrometers.

Key words: imaging spectrometer; transmission grating; spectral calibration; spectral resolution.

收稿日期: 2015-08-19

基金项目: 国家重大科学仪器设备开发专项(2014YQ12035102)

作者简介: 撒茆茆(1977—), 女, 汉族, 山西永济人, 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所副研究员, 硕士, 主要从事光电仪器总体设计、精密仪器设计方向研究, E-mail: 12695038@qq.com.

0 引言

高光谱成像光谱仪是一种“图谱合一”的光学遥感仪器,其作用是获取地球目标的详细光谱景像,在陆地、海洋的辐射信息及大气等方面的监测有较多的应用^[1-5]。高光谱成像光谱仪的特点是成像技术和光谱技术有机地结合,能够获取大量的窄波段连续光谱图像数据。成像光谱仪的工作原理如图1所示。

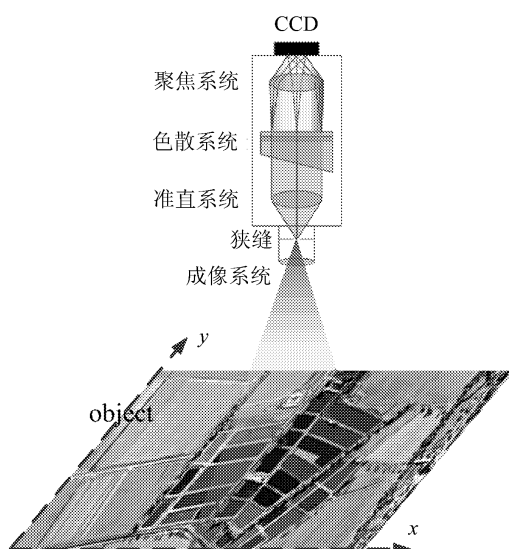


图1 成像光谱仪工作原理

前端成像镜头将来自目标的光信息收集并成像于像面处,像面的任意一点均包含目标对应空间点的光谱信息。通过一定的方式对第二维空间图像进行扫描,即可采集到由目标二维空间图像信息及其各点光谱信息所构成的三维数据立方^[6-9]。

随着成像光谱仪技术的发展,对成像光谱仪定标技术提出了较为严格的要求,尤其是对光谱定标的准确度,光谱定标结果的准确性直接影响到成像光谱仪光谱分析的结果。文中正是在这样一个背景下提出了一种高光谱成像光谱仪的光谱定标方法,并搭建了一套光谱定标系统对某种高光谱成像光谱仪进行光谱定标,该系统采用高斯曲线拟合的方法确定中心波长的位置,提取光谱维方向的半高宽作为光谱带宽,同时采用最小二乘法进行全波段光谱定标,经过拟合计算得到该光谱定标方法的标准差为0.23 nm,满足应用要求。

1 高光谱成像光谱仪光谱定标原理

根据高光谱成像光谱仪的工作原理可知,条带目标经前端成像镜头成像高光谱成像光谱仪入射狭缝处,后经成像光谱仪色散分光并成像,从而得到按波长排列的条带目标的单色像所组成的二维图谱,其中与波长排列方向相垂直的方向称为空间维,而波长排列方向称为光谱维。采用面阵探测器接收高光谱成像光谱仪所输出的二维图谱时,须将探测器的行像元和列像元与二维图谱的空间维和光谱维进行校准,以保证二维图谱信息的准确提取。因此,探测器每一行像元即可采集到入射狭缝不同波长的单色像,则称采集同一波长单色像的每一行像元为一个光谱通道;而探测器每一列像元所采集到的不同波长的光信息均来自于同一空间点,则称采集同一空间点不同波长光信息的每一列像元为一个空间通道。综上所述,探测器的像元 $P(i, j)$ 所输出的亮度值可表示为^[10-12]:

$$X_{i,j} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{E_{\lambda}}{\pi} \rho(\lambda) \tau_a(\lambda) \omega_{\text{IFOV}}^2 A \tau_0(\lambda) S_s(\lambda) R_d(\lambda) R_e(\lambda) d\lambda \quad (1)$$

式中: E_{λ} ——光源在波长 λ 处的辐射照度;

$\rho(\lambda)$ ——被探测目标的光谱反射率;

$\tau_a(\lambda)$ ——大气的光谱透过率;

ω_{IFOV} ——高光谱成像光谱仪系统的瞬时视场;

场;

A ——高光谱成像光谱仪系统的有效光学面积;

$\tau_0(\lambda)$ ——高光谱成像光谱仪系统的光谱透过率;

$S_s(\lambda)$ ——高光谱成像光谱仪系统的传递函数;

$R_d(\lambda)$ ——高光谱成像光谱仪探测器的光谱响应率;

$R_e(\lambda)$ ——接收系统的电子学光谱响应率。

对于式(1)而言,取决于高光谱成像光谱仪自身的物理量仅有 $\tau_0(\lambda)$ 、 $S_s(\lambda)$ 、 $R_d(\lambda)$ 、 $R_e(\lambda)$,由它们所构建的物理量则高光谱成像光谱仪像元 $P(i, j)$ 的相对光谱响应函数 $S_{i,j}(\lambda)$,即:

$$S_{i,j}(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} \tau_0(\lambda) S_s(\lambda) R_d(\lambda) R_e(\lambda) d\lambda \quad (2)$$

在理想情况下,系统各部分的光谱响应是均匀的,即 $\tau_0(\lambda)$ 、 $S_s(\lambda)$ 、 $R_d(\lambda)$ 、 $R_e(\lambda)$ 为不随波长变

化的常数。当入射狭缝无限窄时,则像元 $P(i, j)$ 光谱响应函数的归一化结果可表示为矩形函数,如图2所示。

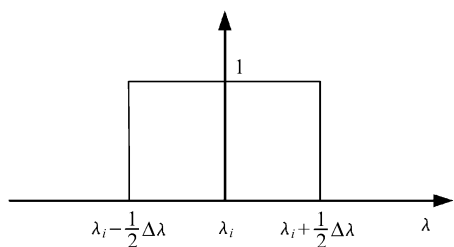


图2 理想光谱响应函数曲线

即:

$$S_{i,j}(\lambda) = \begin{cases} 1, & \lambda_i - \frac{1}{2}\Delta\lambda \leq \lambda \leq \lambda_i + \frac{1}{2}\Delta\lambda \\ 0, & \lambda \leq \lambda_i - \frac{1}{2}\Delta\lambda, \lambda \geq \lambda_i + \frac{1}{2}\Delta\lambda \end{cases} \quad (3)$$

然而,在实际工程应用中,入射狭缝具有一定宽度,且 $\tau_0(\lambda)$ 、 $S_s(\lambda)$ 、 $R_d(\lambda)$ 、 $R_e(\lambda)$ 并非常数,这使得式(3)矩形函数与实际光谱响应函数不符。经实践证明,成像光谱仪的实际光谱响应函数与高斯函数较为近似^[13-15],即:

$$S_{i,j}(\lambda) = K \cdot \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\lambda - \lambda_i}{\sigma_i}\right)^2\right] \quad (4)$$

此外,采用高斯函数的半高宽 B_{FWHM} 表征成像光谱仪的光谱带宽 $\delta\lambda$ 与实际应用相符,即:

$$\delta\lambda = B_{FWHM} = 2\sqrt{2\ln 2}\sigma_i \quad (5)$$

某待测高光谱成像光谱仪像元 $P(82, 241)$ 的实际光谱响应数据与高斯拟合曲线对比,实际光谱响应函数曲线如图3所示。

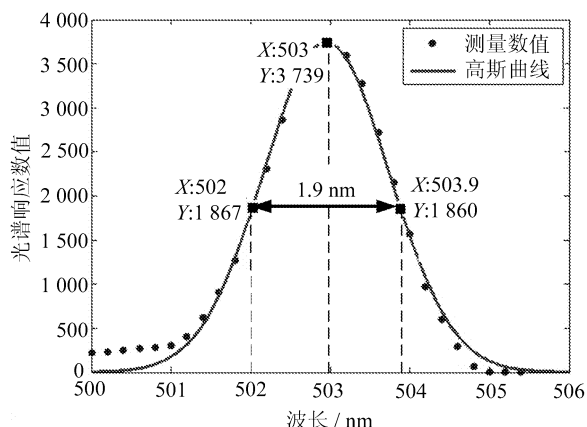


图3 实际光谱响应函数曲线

从图中可以看出,高斯函数能够准确地表征

实际光谱响应函数。

综上所述,采用高斯函数对高光谱成像光谱仪各像元的实际光谱响应函数进行拟合,即可得到描述系统光谱性能的参量,即各像元的中心波长 λ_c 、光谱带宽 $\delta\lambda$ (即光谱分辨率)、光谱通道间的光谱取样间隔 $\Delta\lambda$ 以及系统的工作波长范围。其中,高斯拟合曲线的峰值波长和半高宽即为相应像元的中心波长和光谱带宽;相邻光谱通道的中心波长差即为光谱取样间隔;最大光谱通道的中心波长与最小光谱通道的中心波长差即为系统的工作波长范围。

2 高光谱成像光谱仪光谱定标系统设计

光谱定标的任务就是确定各个光谱通道的光谱响应函数,从而得到描述系统光谱性能的参量。根据高光谱成像光谱仪的工作原理和成像系统物像共轭原理可知,若目标为单色点物,则探测器某一像元必然与之共轭,共轭像元所在的行位置取决于单色点物的波长,列位置取决于单色点物所在的视场。由此可知,若要获取像元 $P(i, j)$ 的光谱响应函数,首先调整单色点物所在视场,令其共轭像元落于探测器第 j 列;然后,连续改变点物的波长,同时读取像元 $P(i, j)$ 的亮度值,即可得到该像元的实际光谱响应数据;最后,通过高斯拟合即可得到该像元的光谱响应函数,进而求得其中心波长 λ_c 、光谱带宽 $\delta\lambda$ 。重复上述方法,即可获得各像元的光谱响应函数。光谱定标过程如图4所示。

以上述光谱定标原理为依据设计高光谱成像光谱仪的光谱定标系统,令可调的连续光源发出的光聚焦于单色仪入射狭缝上,经单色仪色散分光后,于出射狭缝输出单色光,出射狭缝即为单色点物,出射狭缝经平行光管变为无穷远单色点物后被高光谱成像光谱仪探测接收。调整视场角令像点位于探测器第 j 列,控制单色仪逐渐增大输出波长,令像点较为接近像元 $P(i, j)$,且保证像元未接收到像点信号。然后,以步进方式控制单色仪进行波长扫描,波长每递进一次,探测器像元 $P(i, j)$ 就读取一次亮度值,直至像点扫过像元 $P(i, j)$,即得到了像元 $P(i, j)$ 的实际光谱响应数据。通过高斯拟合,从而获得该像元的光谱响应函数。因此,高光谱成像光谱仪的光谱定标系统由定标光源、单色仪、平行光管、待测高光谱成像光谱仪组成,光谱定标系统的实物图如图5所示。

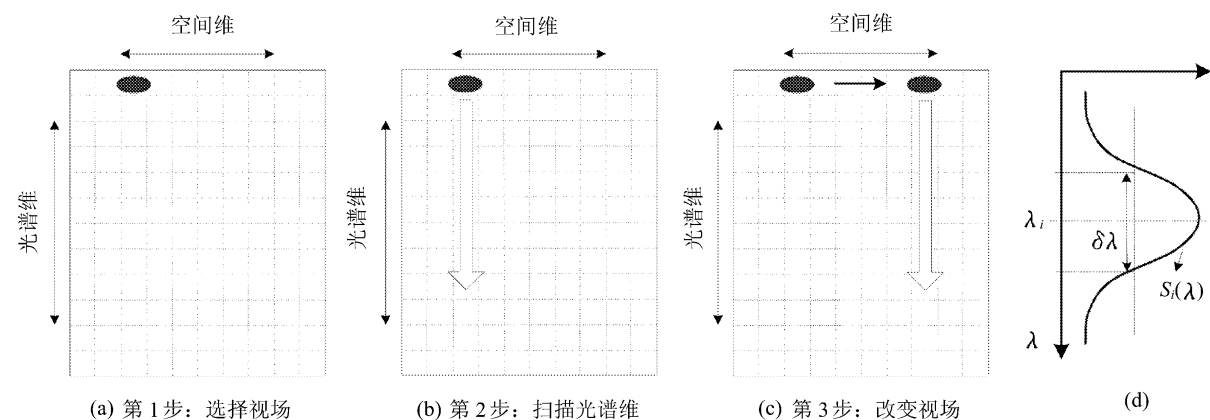


图 4 光谱定标过程示意图

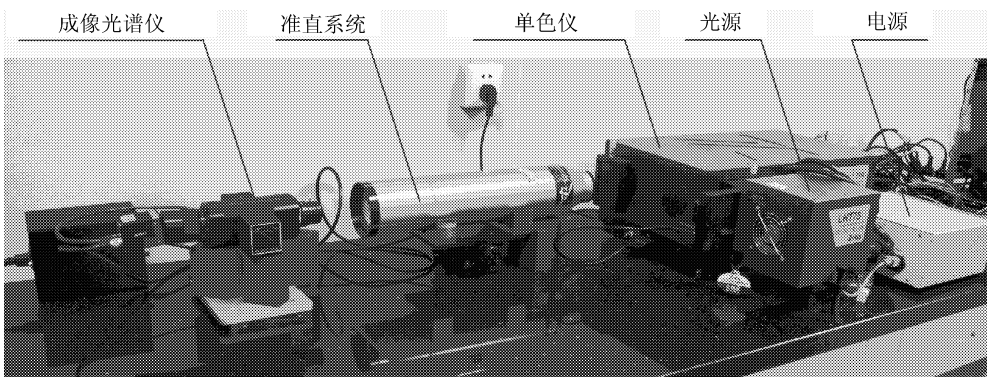


图 5 高光谱成像光谱仪光谱定标系统实物图

3 高光谱定标数据分析

测试的某型高光谱成像光谱仪使用时进行了像素合并以提高系统信噪比,即 4 个像素合并为

一个像元,因此,该成像光谱仪具有 480 个空间通道,270 个光谱通道,波长范围为 400~800 nm。图 5 中的光谱定标系统开发了适用于高光谱成像光谱仪的光谱定标软件,软件界面如图 6 所示。

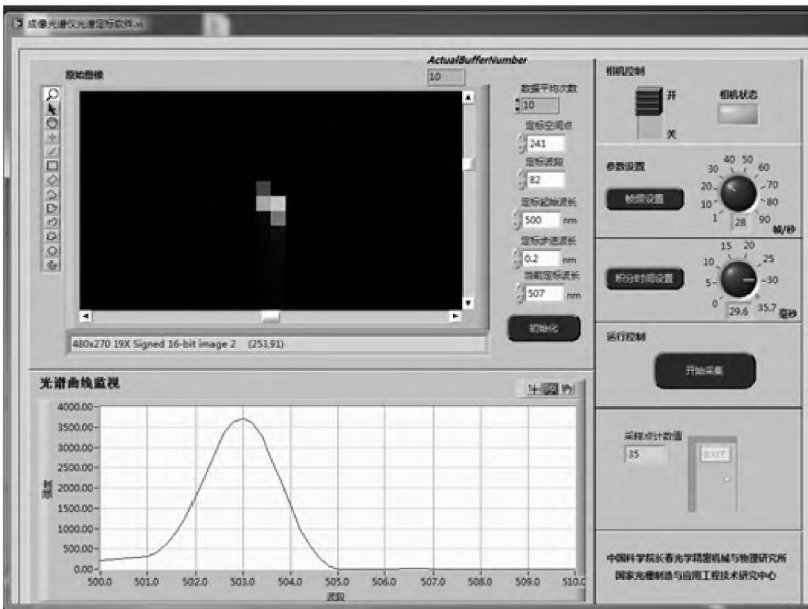


图 6 高光谱成像光谱仪光谱定标软件

图中左上部分区域显示 CCD 像面的实时图像,通过实时图像可以获取单色光斑的大小、形状、亮度及坐标位置等信息。中上部分区域为检测参数设置区域,首先设置 CCD 探测器取样次数;然后设置所要监测的像元的序号;最后设置波长参数,使记录的波长信息与单色仪输出的波长信息相匹配,包括定标起始波长、定标步进波长及当前定标波长。右上部分区域为 CCD 参数设置区域,通过改变帧频和积分时间,控制采集到的单色光斑的亮度,确保定标数据具有良好的信噪比且避免饱和。下方区域为光谱曲线监视区域,随着波长的扫描动态地绘制出被监测像元的光谱响应曲线。

对像元 $P(82,241)$ 进行光谱定标时,光谱定标软件参数设置见图 6,所列像元 $P(82,241)$ 采集到的光谱定标数据见表 1。

表 1 像元 $P(82,241)$ 的光谱定标数据

波长/nm	NA 值	波长/nm	NA 值
500.0	218	502.8	3 630
500.2	229	503.0	3 712
500.4	249	503.2	3 593
500.6	271	503.4	3 272
500.8	287	503.6	2 723
501.0	307	503.8	2 151
501.2	405	504.0	1 568
501.4	625	504.2	974
501.6	912	504.4	604
501.8	1 274	504.6	291
502.0	1 804	504.8	69
502.2	2 310	505.0	9
502.4	2 860	505.2	9
502.6	3 369	505.4	9

采用最小二乘法对表 1 所列数据进行高斯拟合,得到像元 $P(82,241)$ 的光谱响应曲线(见图 3)。

高斯函数能够准确地表征高光谱成像光谱仪的实际光谱响应曲线,进而求得该像元的中心波长为 503 nm,光谱带宽为 1.9 nm。

对中心视场所对应的 241 空间通道的各光谱通道进行光谱定标,部分光谱通道的光谱定标结

果见表 2。

表 2 部分光谱通道的光谱定标结果 nm

波段	中心波长	光谱分辨率
70	483.1	1.901
82	503.0	1.855
94	522.5	1.795
107	543.6	1.776
119	563.0	1.865
131	582.6	1.770
143	602.9	1.875
156	623.6	1.846
168	643.5	1.955
180	662.9	1.961
193	684.0	1.978
205	703.4	1.993
217	722.9	1.958
229	743.0	1.813
242	764.0	1.823
254	783.2	1.851
263	797.7	1.886

采用最小二乘法将表 2 所列的各光谱通道与其中心波长的关系进行拟合,得到线性、二次、三次、四次拟合多项式。经计算验证,二次拟合多项式的标准误差最小,仅为 0.23 nm,二次拟合多项式为:

$$\lambda_c = -3.548 \times 10^{-5} N^2 + 1.643 N + 368.3 \tag{6}$$

式中: λ_c ——各光谱通道的中心波长;

N ——光谱通道系数。

拟合曲线如图 7 所示。

4 结 语

提出的高光谱成像光谱仪的光谱定标方法主要是针对高光谱成像光谱仪较为严格的光谱定标,根据该方法搭建了一套光谱定标系统,并通过对该型高光谱成像光谱仪进行光谱定标,验证了该方法的准确性,经过拟合计算得到该光谱定标方法的标准差为 0.23 nm,满足应用要求。该方法的提出为我国成像光谱技术及标定方法的研究提供了理论基础,通过实际的测量取得了理想的

结果,为下一步成像光谱定标技术的深入研究奠定了基础。

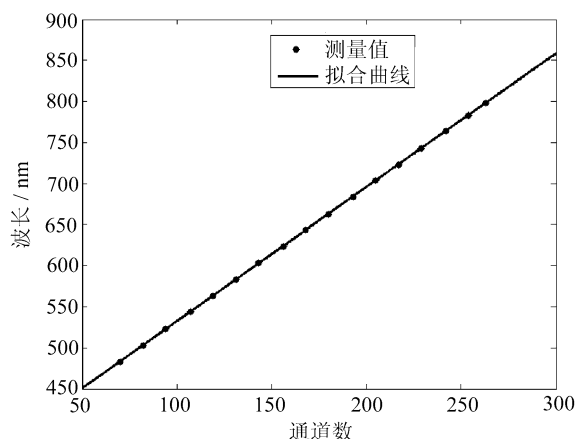


图7 241空间通道的各光谱通道的中心波长及其拟合曲线

参考文献:

- [1] Goetz A F H, Vane G, Solomon J E, et al. Imaging spectrometry for earth remote sensing[J]. Science, 1985, 228: 1147-1153.
- [2] 王建宇. 机载成像光谱仪性能分析和发展现状: 遥感新进展与发展战略[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 1996: 99-107.
- [3] 郑玉权. 小型 Offner 光谱成像系统的设计[J]. 光学精密工程, 2005, 13(6): 650-657.
- [4] Green R O, Chrien T G, Niet Son I J, et al. Airborne visible/infrared imaging spectrometer (AVIRIS): recent improvements to the sensor and data facility[J]. SPIE, 1993, 1937: 180-190.
- [5] Rickard L J, Basedow R W, Zai Ewsky E F, et al. HYDICE: an airborne system for hyperspectral imaging[J]. SPIE, 1993, 1937: 173-179.
- [6] 齐向东, 撇瓦瓦, 潘明忠, 等. 凸面光栅成像光谱仪的光谱定标[J]. 光学精密工程, 2011, 19(12): 2870-2876.
- [7] 刘倩倩, 郑玉权. 超高分辨率光谱定标技术发展概况[J]. 中国光学, 2012, 5(6): 566-577.
- [8] 金辉, 姜会林, 郑玉权, 等. 高光谱遥感器的光谱定标[J]. 发光学报, 2013, 34(2): 235-239.
- [9] 杨增鹏. 棱镜-光栅型高光谱成像光谱仪优化设计及集成技术研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2015.
- [10] Babey S K, Anger C D. Compact airborne spectrographic imager (CASI): a progress review [J]. SPIE, 1993, 1937: 152-163.
- [11] Davis C O, Kappus M E, Bowles J H, et al. Calibration, characterization, and first results with the Ocean PHILIS hyperspectral imager [J]. SPIE, 1999, 3753: 160-168.
- [12] Folkman M A, Peari M J, Liao I B, et al. EO-1/Hyperion hyperspectral imager design, development, characterization and calibration [J]. SPIE, 2001, 4151: 40-51.
- [13] Wiison T H, Davis C O. Hyperspectral remote sensing technology (HRST) program and the Naval Earth Map Observer (NEM) satellite [J]. SPIE, 1998, 3437: 2-11.
- [14] Fietcher P A. Image acquisition planning for the CHRIS sensor onboard PROBA [J]. SPIE, 2004, 5546: 141-150.
- [15] Thomas G C, Robert O G, Michael L. Accuracy of the spectral and radiometric laboratory calibration of the airborne visible/infrared imaging spectrometer (AVIRIS) [J]. SPIE, 1990, 1298: 37-49.